

Les bases de données relationnelles

Date formatting

Dates

Types de données DATE et TIME

- DATE : Stocke une date (AAAA-MM-JJ).
- TIME : Stocke une heure (HH:MM:SS).
- DATETIME ou TIMESTAMP : Stocke à la fois une date et une heure.

Dates

Fonctions courantes pour manipuler les dates

- `NOW()` ou `CURRENT_TIMESTAMP()` : Retourne la date et l'heure actuelles.
- `CURRENT_DATE()` : Retourne la date actuelle.
- `CURRENT_TIME()` : Retourne l'heure actuelle.

Dates

Extraction de parties d'une date

- YEAR(date) : Extrait l'année.
- MONTH(date) : Extrait le mois (1-12).
- DAY(date) : Extrait le jour du mois (1-31).
- HOUR(time) : Extrait l'heure (0-23).
- MINUTE(time) : Extrait la minute (0-59).
- SECOND(time) : Extrait la seconde (0-59).

Dates

Formattage de dates

- `DATE_FORMAT(date, format)` : Formatte une date selon un format spécifié.
- Exemples de formats :
- `%Y` : Année sur 4 chiffres (ex: 2024)
- `%m` : Mois sur 2 chiffres (ex: 01, 12)
- `%d` : Jour du mois sur 2 chiffres (ex: 01, 31)
- `%H` : Heure sur 24 heures (00-23)
- `%i` : Minute (00-59)
- `%s` : Seconde (00-59)
- Exemple :

```
DATE_FORMAT(date_colonne, '%d/%m/%Y')
```

Dates

Opérations sur les dates

- `DATE_ADD(date, INTERVAL valeur type)` : Ajoute un intervalle à une date.
- `DATE_SUB(date, INTERVAL valeur type)` : Soustrait un intervalle à une date.
- Types d'intervalles :
 - YEAR
 - MONTH
 - DAY
 - HOUR
 - MINUTE
 - SECOND
- Exemple :

```
DATE_ADD(date_colonne, INTERVAL 1 MONTH)
```


Dates

DATEDIFF() et TIMEDIFF()

- DATEDIFF(date1, date2) : Calcule la différence en jours entre deux dates.
- TIMEDIFF(time1, time2) : Calcule la différence entre deux heures.

Dates

Exemple

- Sélectionner tous les articles créés en 2024 :

```
SELECT * FROM Article WHERE YEAR(date_creation) = 2024;
```

- Sélectionner tous les articles créés au cours du dernier mois :

```
SELECT * FROM Article WHERE date_creation >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 MONTH);
```


Dates

Conversion de chaînes de caractères en dates

- STR_TO_DATE(chaine, format) : Convertit une chaîne de caractères en une date en utilisant un format spécifié.
- Exemple :

```
SELECT STR_TO_DATE('20/01/2024', '%d/%m/%Y');
```

Dates

Gestion des fuseaux horaires

- `CONVERT_TZ(datetime, from_tz, to_tz)` : Convertit une date et une heure d'un fuseau horaire à un autre.
- Exemple:

```
SELECT CONVERT_TZ('2024-02-21 10:00:00', 'America/Los_Angeles', 'Europe/Paris');
```

DML

Exercice pratique

1. Sélectionner tous les articles créés au mois de janvier.
2. Calculer l'âge des clients à partir de leur date de naissance.
3. Afficher la date d'aujourd'hui au format "Jour/Mois/Année".
4. Ajouter 30 jours à la date de création de chaque article.